

Lista 2 – Revisão: Variáveis aleatórias

Thomas Peron

Data de publicação: 29/08/2026. Data de entrega dos exercícios computacionais : 16/09/2026

- Imagine que jogamos um jogo em que começamos com c reais. A cada rodada do jogo, você ou dobra ou reduz pela metade o seu dinheiro, com probabilidade igual. Qual é a sua fortuna esperada após n rodadas?
- Suponha que geramos uma variável aleatória X da seguinte maneira. Primeiro, lançamos uma moeda não-viciada. Se a moeda der cara, então X tem distribuição $\text{Unif}(0, 1)$. Se a moeda der coroa, então X tem distribuição $\text{Unif}(3, 4)$.
 - Calcule o valor esperado de X .
 - Calcule o desvio padrão de X .
- Uma partícula começa na origem da reta real e desloca-se ao longo da reta em saltos de uma unidade. Em cada salto, a probabilidade é p de que a partícula salte uma unidade para a esquerda e a probabilidade é $1 - p$ de que salte uma unidade para a direita. Seja X_n a posição da partícula após n saltos. Encontre $\mathbb{E}[X_n]$ e $\text{Var}[X_n]$.
- Uma moeda justa é lançada repetidamente até que se obtenha cara. Qual é o número esperado de lançamentos necessários?
- Você lança uma moeda não-viciada independentemente e conta o número de lançamentos até que a primeira coroa apareça. Se esse número for n , você recebe 2^n reais. Qual é o valor esperado que você receberá? Se para jogar este jogo fosse necessário pagar uma certa quantia f , para quais valores de f o ganho seria maximizado?
- (*Esperança e variância condicional*). Suponha que X e Y sejam variáveis aleatórias. Qual é a esperança de X entre aquelas vezes em que $Y = y$ (caso discreto)? A resposta é que calculamos a esperança de X como antes, mas substituímos $f_X(x)$ por $f_{X|Y}(x|y)$ na definição de esperança. Assim temos a definição de *esperança condicional* de X dado $Y = y$, escrita como

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \begin{cases} \sum_x x f_{X|Y}(x|y), & \text{caso discreto,} \\ \int x f_{X|Y}(x|y) dx, & \text{caso contínuo.} \end{cases} \quad (3.13)$$

Se $r(x, y)$ é uma função de x e y , então

$$\mathbb{E}(r(X, Y) | Y = y) = \begin{cases} \sum r(x, y) f_{X|Y}(x|y), & \text{caso discreto,} \\ \int r(x, y) f_{X|Y}(x|y) dx, & \text{caso contínuo.} \end{cases} \quad (3.14)$$

Veja que, enquanto $\mathbb{E}[X]$ é um número, $\mathbb{E}[X|Y = y]$ é uma função de y .

A variância condicional é definida de forma semelhante:

$$\text{Var}[X | Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | Y])^2 | Y]. \quad (1)$$

- Prove a chamada *Lei da Esperança Total*, que diz que, se X é uma variável aleatória de valor esperado $\mathbb{E}[X]$, e Y é uma outra variável aleatória definida no mesmo espaço de probabilidade, então

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]]. \quad (2)$$

(b) Prove agora a chamada *Lei da Variância Total*:

$$\text{Var}[Y] = \mathbb{E}[\text{Var}[Y | X]] + \text{Var}[\mathbb{E}[Y | X]] \quad (3)$$

Dica: Seja $m = \mathbb{E}[Y]$ e seja $b(x) = \mathbb{E}[Y | X = x]$. Note que

$$\mathbb{E}[b(X)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]] = \mathbb{E}[Y] = m.$$

Tenha em mente que b é uma função de x . Agora escreva

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y - m]^2 = \mathbb{E}[(Y - b(X)) + (b(X) - m)]^2.$$

Expanda o quadrado e tome a esperança. Assim, você terá que calcular a esperança de três termos.

(c) Considere agora que temos três variáveis aleatórias discretas, X , Y e Z , descritas pela PMF conjunta $f_{XYZ}(x, y, z) = \mathbb{P}(X = x, Y = y, Z = z)$, onde $x = x_1, x_2, \dots$; $y = y_1, y_2, \dots$; e $z = z_1, z_2, \dots$. Mostre que

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \sum_z \mathbb{E}[X | Y = y, Z = z] f_{Z|Y}(z | y). \quad (4)$$

7. Mostre que $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(\mathbb{E}[X | Y], Y)$.

8. Imagine $2m$ pessoas formando m casais que vivem juntos em um dado momento. Suponha que, em algum momento posterior, a probabilidade de cada pessoa estar viva seja p , independente das outras pessoas. Nesse momento posterior, seja A o número de pessoas vivas e seja S o número de casais em que ambos os parceiros estão vivos. Para qualquer número de sobreviventes a , encontre $\mathbb{E}[S | A = a]$. Dica: Defina X_i como uma variável aleatória tomando o valor 0 ou 1 se a primeira pessoa do i -ésimo casal esteja viva, e Y_i a variável análoga para a segunda pessoa. Agora escreva S em termos das variáveis $\{X_i, Y_i\}_{i=1}^m$. Resp.: $\left(\frac{a(a-1)}{2(2m-1)}\right)$.

9. Sejam X e Y variáveis aleatórias com densidade conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = c(x + y),$$

para $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1$.

(a) Determine c , $f_X(x)$, $f_Y(y)$ e $\mathbb{E}[Y]$. (resp.: $1, x + \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2}, \frac{7}{12}$, respectivamente)

(b) Determine $f_{Y|X}(y|x)$. (resp.: $\frac{x+y}{x+\frac{1}{2}}$)

(c) Calcule $\mathbb{P}[Y > X | X > 1/2]$. (resp.: $\frac{3}{10}$)

(d) Calcule $\mathbb{E}[Y | X = x]$. (resp.: $\frac{\frac{3}{2} + \frac{1}{3}}{x + \frac{1}{2}}$)

(e) Calcule $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]]$ e compare com o valor de $\mathbb{E}[Y]$ obtido no item (a).

10.  (2.0) Considere duas sequências de variáveis aleatórias independentes,

$$X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

e

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} f_Y(y), \quad f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1 + y^2)}.$$

Defina as médias amostrais

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i.$$

- (a) Antes de realizar qualquer simulação, descreva qualitativamente como você espera que $\bar{X}_n$ e $\bar{Y}_n$ se comportem à medida que n aumenta.
- (b) Gere uma realização de cada sequência e represente graficamente $\bar{X}_n$ e $\bar{Y}_n$ em função de n , para $n = 1, \dots, 10000$. Compare os comportamentos observados.
- (c) Repita o experimento muitas vezes e obtenha histogramas de $\bar{X}_n$ e $\bar{Y}_n$ para alguns valores de n , por exemplo, $n = 10, 100, 1000$ e 10000 . Como a dispersão dessas distribuições muda com n ?
- (d) Para o caso normal, determine a distribuição de $\bar{X}_n$ e explique como sua dispersão depende de n . Para o caso de Cauchy, use o seguinte fato: se $Y_1, \dots, Y_n$ são independentes e possuem distribuição de Cauchy padrão, então

$$\bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

também possui distribuição de Cauchy padrão. Use essas informações para explicar as diferenças observadas nas simulações.

- (e) Para as variáveis Y_i , substitua a média amostral pela mediana amostral. Repita as simulações dos itens anteriores e compare o comportamento da média e da mediana à medida que o tamanho da amostra aumenta.

11.  (2.0) Sejam $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ variáveis aleatórias independentes tais que

$$\mathbb{P}(Y_i = 1) = \mathbb{P}(Y_i = -1) = \frac{1}{2},$$

e defina

$$X_n = \sum_{i=1}^n Y_i.$$

Interprete $Y_i = 1$ como uma alta de R\$1 no preço de uma ação no dia i , $Y_i = -1$ como uma queda de R\$1, e X_n como a variação acumulada do preço em relação ao seu valor inicial após n dias.

- (a) Gere e represente graficamente uma realização de X_n para $n = 1, \dots, 1000$. Repita algumas vezes e descreva qualitativamente o comportamento observado.
- (b) Calcule $\mathbb{E}[X_n]$ e $\text{Var}(X_n)$. O fato de $\mathbb{E}[X_n] = 0$ significa que X_n deve permanecer próximo de zero quando n é grande? Explique.
- (c) Seja K_n o número de dias de alta entre os primeiros n dias. Mostre que

$$X_n = 2K_n - n$$

e determine a distribuição de K_n . A partir desse resultado, obtenha uma expressão para $\mathbb{P}(X_n = x)$.

- (d) Repita a simulação muitas vezes e construa histogramas de X_n para $n = 10, 100$ e 1000 . Compare-os com a distribuição teórica obtida no item anterior. Calcule também o desvio-padrão de X_n para cada valor de n e use esse resultado para descrever como a largura típica das flutuações depende de n .

12.  (6.0) (*Gerando variáveis Poisson correlacionadas*). Imagine que nosso objetivo seja gerar realizações de duas variáveis aleatórias tais que $X \sim \text{Poisson}(\mu_X)$ e $Y \sim \text{Poisson}(\mu_Y)$, mas de forma que $\rho_{XY} = \text{corr}(X, Y) \neq 0$ ¹. Uma forma de fazê-lo é amostrar valores da seguinte distribuição conjunta:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \exp[-(\mu_X + \mu_Y - \theta)] \frac{(\mu_X - \theta)^x}{x!} \frac{(\mu_Y - \theta)^y}{y!} \sum_{i=0}^{\min(x,y)} \binom{x}{i} \binom{y}{i} i! \left[\frac{\theta}{(\mu_X - \theta)(\mu_Y - \theta)} \right]^i, \quad (5)$$

onde $0 \leq \theta < \min\{\mu_X, \mu_Y\}$.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

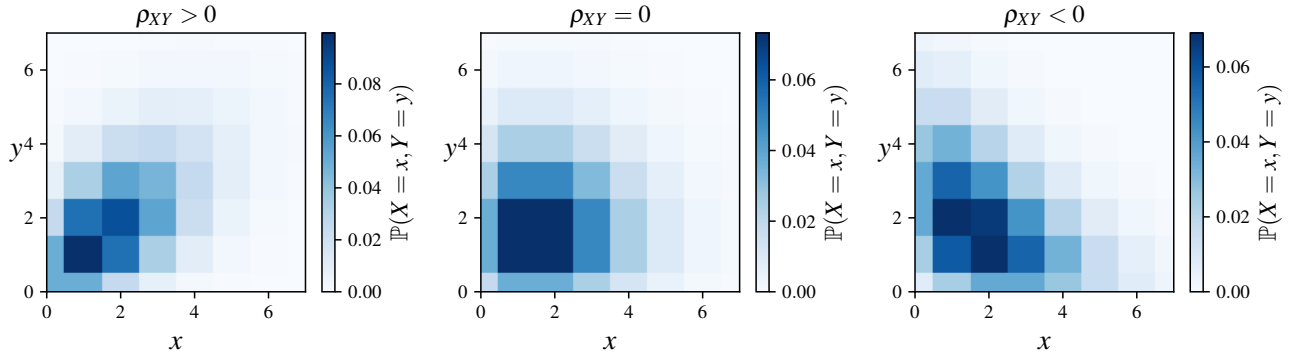


Figura 1: Exemplo de histogramas bidimensionais de variáveis aleatórias com (a) correlação positiva, (b) ausência de correlação (variáveis independentes, neste caso), e (c) correlação negativa.

- (a) (1.5) Implemente uma função que retorne um conjunto de pares $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ amostrados de acordo com a distribuição de probabilidade definida na Eq. (5). Visualize os resultados através de histogramas bidimensionais como ilustrado nas Figs. 1(a) e (b).
- (b) (1.5) Elabore uma maneira alternativa de gerar variáveis aleatórias de Poisson (X, Y) correlacionadas através da soma de variáveis aleatórias independentes.
- (c) (1.5) Com o método de (b), calcule analiticamente a covariância $\text{cov}(X, Y)$ e o coeficiente de correlação $\rho_{X,Y} = \text{corr}(X, Y)$ das variáveis aleatórias cuja PMF conjunta é dada pela Eq. (5).
- (d) (1.5) Os métodos mencionados acima não permitem gerar correlações negativas (i.e., sempre teremos $\rho_{X,Y} \geq 0$ – por quê?). No entanto, em certas aplicações é necessário empregar distribuições que produzam variáveis discretas com correlação negativa ($\rho_{X,Y} < 0$). Por exemplo, na modelagem de contagem de pares de eventos em epidemiologia, (X_i, Y_i) poderia representar o número de incidências de duas doenças numa cidade i ; ou na análise de acidentes, onde (X_i, Y_i) indicaria o número de acidentes num local i antes e depois de uma modificação na malha viária. Em [1], os autores definiram a seguinte distribuição de probabilidade conjunta

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = K \frac{\lambda_X^x \lambda_Y^y \lambda^{xy}}{x! y!}, \quad (6)$$

onde $x = 0, 1, 2, \dots$, $y = 0, 1, 2, \dots$; $(\lambda_X, \lambda_Y) > 0$; $0 < \lambda \leq 1$; e $K = K(\lambda_X, \lambda_Y, \lambda)$ é a constante de normalização dada por:

$$K = \left[\sum_{y=0}^{\infty} \frac{\lambda_Y^y}{y!} e^{\lambda_X \lambda^y} \right]^{-1} = \left[\sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda_X^x}{x!} e^{\lambda_Y \lambda^x} \right]^{-1}. \quad (7)$$

Veja que para $\lambda = 1$, X e Y se tornam independentes.

Para as variáveis descritas pela Eq. (6), é possível mostrar que, para $0 < \lambda < 1$, $\text{cov}(X, Y) < 0$ e que

$$\begin{aligned} X|Y = y &\sim \text{Poisson}(\lambda_X \lambda^y) \text{ (} y \text{ fixo)}, \\ Y|X = x &\sim \text{Poisson}(\lambda_Y \lambda^x) \text{ (} x \text{ fixo)}. \end{aligned}$$

Em outras palavras, definindo a PMF conjunta de (X, Y) com a Eq. (6), conseguimos gerar variáveis aleatórias com correlação negativa e com distribuições condicionais dadas por distribuições de Poisson. Repita o item (a) considerando agora a Eq. (6). Isto é, implemente uma função que receba $(\lambda_X, \lambda_Y, \lambda)$ e retorne um conjunto de dados $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ amostrados pela distribuição (6). Explore a escolha dos parâmetros e crie histogramas bidimensionais como o ilustrado na Fig. 1(c) para mostrar que é possível gerar variáveis negativamente correlacionadas com essa distribuição.